

Problemas de cortes

Puentes, puntos de articulación y el árbol de puentes

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Octubre de 2026

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Objetivos de la sesión

Al terminar la clase, usted podrá

- Construir el árbol de puentes de un grafo no dirigido en $\Theta(V + E)$ y demostrar que lo que sale es un árbol.
- Reconocer, leyendo un enunciado de juez, si el corte que pide es por vértice o por arista.
- Orientar las calles de una ciudad para que quede fuertemente conexa, y decir cuáles no se pueden orientar.

Objetivos de la sesión

Y también

- Contar en cuántos pedazos queda una red al quitarle un vértice, con los hijos de la raíz y la comparación $w.low \geq v.d$.
- Escribir la profundidad con pila explícita cuando la entrada pasa del límite de recursión de Python.

La pregunta de hoy

Lo que ya se calcula

Una sola profundidad deja $v.d$ y $v.low$ de cada vértice, y con esos dos números salen los puntos de articulación y los puentes en $\Theta(V + E)$.

La pregunta

Casi ninguno se queda en la lista de puentes. Pide orientar calles, contar pedazos, medir distancias. ¿Qué se construye *con* los puentes para que esas preguntas se vuelvan fáciles?

La respuesta de la sesión

Se contraen los pedazos que quedan al quitar los puentes. Lo que resulta es un árbol, y sobre un árbol casi todo es un recorrido. Los componentes biconexos, los que salen de cortar por puntos de articulación, quedan para después.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento**
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Los tres criterios

Definición (CLRS, Problema 22-2)

$v.\text{low} = \min\{v.d, w.d :$

(u, w) es de retroceso para algún descendiente u de v }.

Qué dice

Lo más arriba del árbol a donde se llega desde el subárbol de v con un solo salto de retroceso. En un grafo no dirigido solo hay aristas de árbol y de retroceso (Teorema 22.10), así que no hace falta pila: basta excluir la arista por la que se bajó.

Los tres criterios

Punto de articulación, raíz (Problema 22-2a)

La raíz de un árbol de la profundidad l es si y solo si tiene al menos dos hijos en ese árbol.

Punto de articulación, los demás (Problema 22-2b)

v lo es si y solo si tiene un hijo w con $w.low \geq v.d$.

Puente (Problema 22-2)

Una arista de árbol (v, w) , con w hijo de v , lo es si y solo si $w.low > v.d$. Una arista de retroceso nunca lo es.

Dos detalles que hoy se usan

La desigualdad estricta

Con $w.\text{low} = v.d$ hay un retroceso desde el subárbol de w hasta v mismo. Ese salto no sirve contra la articulación, porque v es el que se quita; contra el puente sí, porque v se queda y cierra un ciclo que contiene a (v, w) .

La arista de entrada se excluye por su identificador

Preguntar $v \neq \text{padre}$ alcanza mientras no haya dos aristas entre el mismo par. Si las hay, la segunda copia es un retroceso legítimo hasta el padre y queda descartada, así que una arista doble sale como puente sin serlo. Desde hoy cada vecino viene con el número de su arista y se compara $i \neq \text{entrada}$.

Dos detalles que hoy se usan

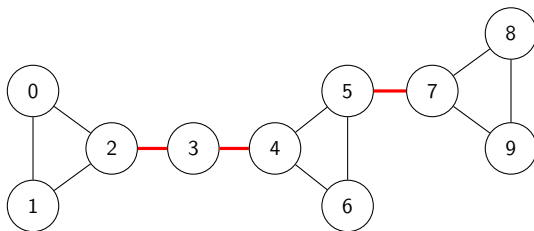
Lo que cuesta

Una profundidad, $\Theta(V + E)$ para las dos respuestas a la vez.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes**
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Por tanteo



Diez vértices, doce aristas, tres puentes

Un triángulo 0-1-2, el 3 colgando entre dos puentes, el triángulo 4-5-6 y el triángulo 7-8-9. Los puentes son 2-3, 3-4 y 5-7.

Por tanteo

La pregunta

Bórrelos. ¿Cuántos pedazos quedan y quién está en cada uno? Y después: si cada pedazo se encoge a un solo nodo y los tres puentes se dejan como aristas entre esos nodos, ¿qué forma tiene el dibujo que queda?

Lo que se observa

Quedan cuatro pedazos y tres aristas entre ellos, y el dibujo es un camino. Que no se cierre ningún ciclo tiene explicación: una arista dentro de un ciclo nunca es puente, de modo que los puentes son las aristas por las que no hay por dónde volver.

Los componentes 2-arista-conexos

Definición

Los componentes 2-arista-conexos de un grafo no dirigido G son los componentes conexos del grafo que queda al borrar de G todas sus aristas puente.

Adentro no queda ningún puente

Una arista e que sobrevive al borrado no es puente de G , así que está en un ciclo de G . Ninguna arista de ese ciclo es puente, luego el ciclo entero sobrevivió y vive dentro de un solo componente: e tampoco es puente de su componente.

Los componentes 2-arista-conexos

La lectura equivalente

Dos vértices distintos caen en el mismo componente exactamente cuando hay entre ellos dos caminos sin ninguna arista en común. Es el teorema de Menger para aristas, que este curso no demuestra; la definición de arriba es la que se programa.

No son los componentes biconexos

Estos reparten los vértices: cada uno cae en exactamente uno. Los biconexos reparten las aristas, y un punto de articulación queda en varios a la vez. Unos se obtienen quitando puentes y los otros quitando puntos de corte.

El árbol

Teorema

Sea G un grafo no dirigido conexo. Sea T el grafo cuyos nodos son los componentes 2-arista-conexos de G y que tiene una arista $\{ \text{comp}(u), \text{comp}(v) \}$ por cada puente (u, v) de G . Entonces T es un árbol.

Demostración

Se procede en dos partes: la conexidad de forma directa, y la ausencia de ciclos por contradicción.

El árbol

Desarrollo, primera parte

T es conexo. Un camino de G entre dos vértices cualesquiera recorre vértices de uno u otro componente; cada vez que cambia de componente lo hace por una arista puente, que en T es una arista entre esos dos nodos. Borrando los tramos que se quedan dentro de un componente queda un camino de T .

El árbol

Desarrollo, segunda parte

Supóngase que T tiene un ciclo $C_0, e_1, C_1, e_2, \dots, e_k, C_k$ con $C_k = C_0$, los nodos $C_0, \dots, C_{k-1}$ distintos y $k \geq 2$. Cada e_i es un puente de G con un extremo en C_{i-1} y el otro en C_i . Escribase $e_1 = (u, v)$ con $u \in C_0$ y $v \in C_1$.

Desde v se llega a u sin usar e_1 : dentro de C_1 hay camino de v hasta el extremo de e_2 , se cruza e_2 , y así hasta cruzar e_k y llegar dentro de C_0 hasta u . Los tramos interiores no usan puentes y los cruces usan $e_2, \dots, e_k$, todos distintos de e_1 . Ese camino más e_1 es un ciclo que contiene a e_1 , y entonces e_1 no es puente, en contra de lo supuesto.

El árbol

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que T es conexo y sin ciclos, es decir un árbol. Si G no es conexo el mismo argumento corre dentro de cada componente conexo, y T es un bosque con un árbol por componente.

Dos cuentas que salen gratis

Con G conexo, T tiene tantas aristas como puentes tiene G , y tantos nodos como esas aristas más uno. Un componente que es hoja de T cuelga del resto del grafo por un solo puente.

Cómo se construye

Tres pasadas

- 1 Los puentes, con Tarjan: una profundidad que calcula d y low y marca las aristas de árbol con $w.low > v.d$. $\Theta(V + E)$.
- 2 El etiquetado: para cada vértice sin componente, un recorrido que *no cruza puentes*; a todo lo que alcanza se le pone el mismo número. $\Theta(V + E)$.
- 3 El árbol: una pasada por las aristas puente, agregando a T la arista entre los números de sus dos extremos. $\Theta(E)$.

En total

$\Theta(V + E)$ en tiempo y $\Theta(V + E)$ de memoria. Tres recorridos completos, no uno por vértice ni uno por arista.

Cómo se construye

La segunda pasada no cruza puentes

Es la única condición del recorrido, y es la que separa los pedazos. Si se cruza un puente, dos componentes vecinos quedan con el mismo número, T pierde una arista y el árbol sale mal armado sin que nada avise.

Qué queda guardado

es_puente , el conjunto de identificadores de arista; $comp[v]$, el número de componente de cada vértice; y T , las listas de adyacencia del árbol.

El grafo y sus aristas

```
ARISTAS = [(0, 1), (1, 2), (2, 0),  
           (2, 3),  
           (3, 4),  
           (4, 5), (5, 6), (6, 4),  
           (5, 7),  
           (7, 8), (8, 9), (9, 7)]
```

El grafo y sus aristas

```
def construir(vertices, aristas):  
    # G[u] guarda parejas (vecino, id de la arista).  
    G = {}  
    for u in vertices:  
        G[u] = []  
    for i in range(len(aristas)):  
        a, b = aristas[i]  
        G[a].append((b, i))  
        G[b].append((a, i))  
    return G  
  
def descubrir(u, reloj, d, low):  
    reloj[0] = reloj[0] + 1  
    d[u] = reloj[0]  
    low[u] = reloj[0]
```


El grafo y sus aristas

Por qué el identificador

La lista de aristas manda: la arista i es `aristas[i]`, y los dos extremos la ven con el mismo número. Eso permite excluir la arista de entrada sin mirar quién es el padre, y marcar un puente guardando un entero.

Los puentes, versión recursiva

```
def puentes_aux(G, u, entrada, reloj, d, low, es_puente):  
    # entrada: el id de la arista que bajo a u; -1 en la raiz.  
    descubrir(u, reloj, d, low)  
    for v, i in G[u]:  
        if d[v] == 0:  
            puentes_aux(G, v, i, reloj, d, low, es_puente)  
            low[u] = min(low[u], low[v])  
            if low[v] > d[u]:  
                es_puente.add(i)  
        elif i != entrada:  
            low[u] = min(low[u], d[v])
```

Los puentes, versión recursiva

```
def puentes(G):  
    # Devuelve el conjunto de ids de arista que son puente.  
    d = {}  
    low = {}  
    for u in G:  
        d[u] = 0  
        low[u] = 0  
    es_puente = set()  
    reloj = [0]  
    for u in G:  
        if d[u] == 0:  
            puentes_aux(G, u, -1, reloj, d, low, es_puente)  
    return es_puente
```

Dónde está el criterio

$low[v] > d[u]$ se evalúa al volver de la recursión, cuando $low[v]$ ya es definitivo. Lo que se guarda es i , el número de la arista de árbol que acaba de bajar.

Los puentes, con pila explícita

```
def puentes_desde(G, s, reloj, d, low, es_puente):
    # Ternas [u, entrada, k]: por cual vecino de u va el ciclo.
    descubrir(s, reloj, d, low)
    llamadas = [[s, -1, 0]]
    while len(llamadas) > 0:
        u, entrada, k = llamadas[-1]
        if k < len(G[u]):
            llamadas[-1][2] = k + 1
            v, i = G[u][k]
            if d[v] == 0:
                descubrir(v, reloj, d, low)
                llamadas.append([v, i, 0])
            elif i != entrada:
                low[u] = min(low[u], d[v])
        else:
            llamadas.pop()
            if len(llamadas) > 0:
                p = llamadas[-1][0]
                low[p] = min(low[p], low[u])
                if low[u] > d[p]:
                    es_puente.add(entrada)
```

Los puentes, con pila explícita

```
def puentes_con_pila(G):  
    # Lo mismo que puentes, con la profundidad en una lista.  
    d = {}  
    low = {}  
    for u in G:  
        d[u] = 0  
        low[u] = 0  
    es_puente = set()  
    reloj = [0]  
    for s in G:  
        if d[s] == 0:  
            puentes_desde(G, s, reloj, d, low, es_puente)  
    return es_puente
```

Los puentes, con pila explícita

Lo que cambia

Solo dónde queda lo pendiente. Cada terna $[u, entrada, k]$ dice por cuál vecino de u va el ciclo; lo que la recursiva hace al volver de la llamada pasa aquí al sacar la terna de u , con el padre p que queda arriba.

El etiquetado, versión recursiva

```
def etiquetar(G, u, numero, es_puente, comp):  
    # No cruza puentes: lo que alcanza es un componente.  
    comp[u] = numero  
    for v, i in G[u]:  
        if comp[v] == -1 and i not in es_puente:  
            etiquetar(G, v, numero, es_puente, comp)
```

El etiquetado, versión recursiva

```
def componentes(G, es_puente):  
    # comp[v]: el componente de v, y el total de componentes.  
    comp = {}  
    for u in G:  
        comp[u] = -1  
    total = 0  
    for u in G:  
        if comp[u] == -1:  
            etiquetar(G, u, total, es_puente, comp)  
            total = total + 1  
    return comp, total
```

La condición

i not in es_puente es todo lo que distingue este recorrido de una profundidad corriente. `comp[v] == -1` dice que *v* sigue sin componente.

El etiquetado, con pila explícita

```
def etiquetar_con_pila(G, s, numero, es_puente, comp):
    comp[s] = numero
    pila = [s]
    while len(pila) > 0:
        u = pila.pop()
        for v, i in G[u]:
            if comp[v] == -1 and i not in es_puente:
                comp[v] = numero
                pila.append(v)
```

El etiquetado, con pila explícita

```
def componentes_con_pila(G, es_puente):
    comp = {}
    for u in G:
        comp[u] = -1
    total = 0
    for u in G:
        if comp[u] == -1:
            etiquetar_con_pila(G, u, total, es_puente, comp)
            total = total + 1
    return comp, total
```

El número se pone al apilar

`comp[v] = numero` va antes de `pila.append(v)`, no al sacarlo. Si se deja para después, un vértice entra varias veces y el recorrido deja de ser lineal.

El árbol

```
def arbol_de_puentes(aristas, es_puente, comp, total):  
    # Un nodo por componente, una arista por puente.  
    T = {}  
    for c in range(total):  
        T[c] = []  
    for i in sorted(es_puente):  
        a, b = aristas[i]  
        T[comp[a]].append(comp[b])  
        T[comp[b]].append(comp[a])  
    return T
```

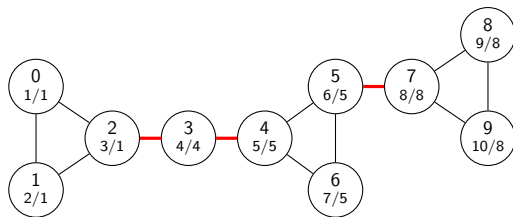
El árbol

```
def contraer(n, aristas):  
    # Las tres pasadas seguidas.  $\Theta(V+E)$  en total.  
    G = construir(range(n), aristas)  
    es_puente = puentes_con_pila(G)  
    comp, total = componentes_con_pila(G, es_puente)  
    T = arbol_de_puentes(aristas, es_puente, comp, total)  
    return T, comp, es_puente
```

Las tres pasadas, una tras otra

contraer devuelve el árbol, la etiqueta de cada vértice y el conjunto de puentes. Con esos tres datos se responde casi cualquier pregunta del enunciado.

Paso a paso, arrancando en 0



d/low al terminar

La profundidad baja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en una sola rama. Las aristas de retroceso son 2-0, 6-4 y 9-7.

Paso a paso, arrancando en 0

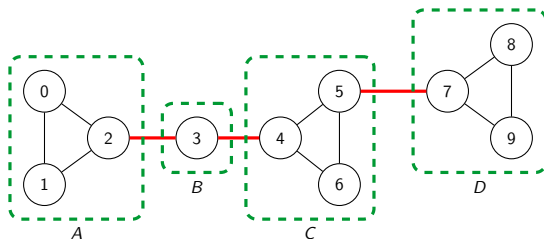
Arista de árbol (v, w)	$w.low$ vs $v.d$	¿Puede?	Quién es
(8, 9)	$8 < 9$	no	
(7, 8)	$8 = 8$	no	
(5, 7)	$8 > 6$	sí	arista 8
(5, 6)	$5 < 6$	no	
(4, 5)	$5 = 5$	no	
(3, 4)	$5 > 4$	sí	arista 4
(2, 3)	$4 > 3$	sí	arista 3
(1, 2)	$1 < 2$	no	
(0, 1)	$1 = 1$	no	

Paso a paso, arrancando en 0

Las dos igualdades

$(0, 1)$ y $(7, 8)$ dan $w.low = v.d$: el retroceso llega hasta v mismo y cierra un ciclo que contiene la arista. Con el criterio de articulación, que admite la igualdad, el 0 y el 7 serían puntos de corte; el 7 lo es y el 0 no, porque la raíz se decide contando hijos.

Los cuatro componentes



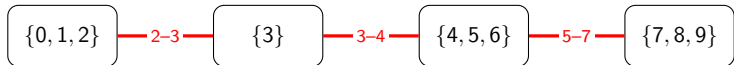
El etiquetado

Arranca en 0 y alcanza 1 y 2 sin cruzar la arista 3: componente $A = 0$. Sigue con el 3, que tiene sus dos aristas marcadas y queda solo: $B = 1$. Después 4, que alcanza 5 y 6: $C = 2$. Y 7, que alcanza 8 y 9: $D = 3$.

En el código

comp queda $[0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3]$ para los vértices 0 a 9.

El árbol que queda



Cuatro nodos, tres aristas

T queda $\{0:[1], 1:[0, 2], 2:[1, 3], 3:[2]\}$: un camino. Las hojas son A y D , los dos componentes que cuelgan por un solo puente.

El árbol que queda

Qué se responde con esto

- ¿Cuántos puentes hay que cruzar para ir del 1 al 8? La distancia de A a D en el árbol: tres.
- ¿El 4 y el 6 siguen conectados si se cae cualquier arista sola?
 $\text{comp}[4] == \text{comp}[6]$, así que sí.
- ¿Qué arista separa más parejas de vértices? Un puente, y se mide con los tamaños de los dos lados en el árbol.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions**
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

El problema

UVa 610 — Street Directions

<https://onlinejudge.org/external/6/610.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=551

Lo que pide

Hay n intersecciones ($2 \leq n \leq 1000$) y m calles de doble vía, a lo sumo una por cada par. Hay que convertir en una vía tantas calles como se pueda, de modo que desde cada intersección se siga pudiendo llegar a todas las demás. La calle que no se pueda convertir se imprime en los dos sentidos.

El problema

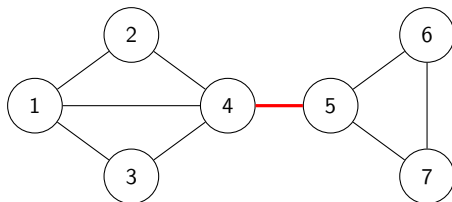
Entrada y salida

Varios casos; cada uno abre con n y m y sigue con las m parejas $i\ j$. La entrada termina con $n = m = 0$. Por caso se imprime el número de caso, una línea en blanco, cada calle como la pareja orientada $i\ j$, y una línea con $\#$. Las calles pueden ir en cualquier orden, y cualquier orientación que cumpla se acepta.

El dato del enunciado que decide todo

Con todas las calles de doble vía se puede ir de cualquier intersección a cualquier otra. El grafo es conexo.

Qué es el grafo



El segundo caso de ejemplo

Siete intersecciones y nueve calles: 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-5, 5-6, 5-7, 7-6.

Qué es el grafo

La traducción

Vértices, las intersecciones. Aristas no dirigidas, las calles. Convertir una calle en una vía es orientar una arista; que desde cada intersección se llegue a todas las demás es que el grafo dirigido resultante sea fuertemente conexo.

La pregunta antes del algoritmo

En este dibujo, ¿qué calle no se puede orientar? Y ¿por qué las otras ocho sí?

Un puente no se puede orientar

Teorema

Si (u, v) es puente de G , ninguna orientación que le dé un solo sentido a (u, v) deja el grafo dirigido fuertemente conexo.

Demostración

Se procede de forma directa, partiendo el grafo por la arista.

Desarrollo

Al quitar (u, v) el grafo queda en dos pedazos, U con u y V con v , sin ninguna arista entre ellos. Todo camino de v a u en G usa (u, v) , porque es la única arista que cruza. Si se orienta $u \rightarrow v$, desde v no hay forma de volver a u ; si se orienta $v \rightarrow u$, desde u no hay forma de llegar a v .

Un puente no se puede orientar

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que un puente tiene que quedar en doble vía, y las calles que el enunciado llama no convertibles son exactamente los puentes.

Las demás sí, y la profundidad las orienta

Teorema

Sea G conexo y sea r un vértice. Oriéntense las aristas de árbol de la profundidad desde r del padre al hijo, las de retroceso del descendiente al ancestro, y cada puente en los dos sentidos. El grafo dirigido que resulta es fuertemente conexo.

Demostración

Se procede de forma directa para la ida desde r , y por contradicción sobre el vértice de menor d que no logra volver.

Las demás sí, y la profundidad las orienta

Desarrollo, la ida

Toda arista de árbol quedó orientada del padre al hijo, así que el camino de árbol de r a cualquier x es un camino dirigido. Desde r se llega a todos.

Las demás sí, y la profundidad las orienta

Desarrollo, la vuelta

Sea S el conjunto de vértices desde los que se llega a r . Si $S \neq V$, tómese $v \notin S$ con $v.d$ mínimo, y sea p su padre. Hay dos casos.

Si (p, v) es puente, quedó en doble vía y existe $v \rightarrow p$, con $p.d < v.d$.

Si no lo es, entonces $v.low \leq p.d$, y por la definición de low hay un descendiente u de v con un retroceso (u, w) tal que $w.d = v.low \leq p.d < v.d$. Bajando por aristas de árbol de v a u , todas orientadas hacia abajo, y cruzando $u \rightarrow w$, se llega a w .

En los dos casos v alcanza un vértice de d menor que $v.d$. Ese vértice está en S , por la minimalidad de $v.d$ o porque es r . Entonces $v \in S$, en contra de lo supuesto.

Las demás sí, y la profundidad las orienta

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que desde r se llega a todos y desde todos se llega a r : el grafo dirigido es fuertemente conexo. Como solo los puentes quedaron en doble vía y ninguno podía dejar de estarlo, la orientación convierte el máximo número de calles.

Atribución

El resultado es de Robbins, 1939: un grafo conexo admite una orientación fuertemente conexa si y solo si no tiene puentes.

El algoritmo

Orientar(G)

1. Para cada vértice s sin descubrir, ejecutar *OrientarDesde*(s)

OrientarDesde(u)

1. Asignar $u.d$ y $u.low$
2. Para cada vecino v de u por la arista i :
3. si v no ha sido descubierto: emitir (u, v) , *OrientarDesde*(v),
 $u.low = \min(u.low, v.low)$ y, si $v.low > u.d$, emitir también (v, u)
4. si no, y i no es la arista de entrada y $v.d < u.d$: emitir (u, v) y
 $u.low = \min(u.low, v.d)$

El algoritmo

Por qué $v.d < u.d$ en el paso 4

Una arista que no es de árbol se ve desde los dos extremos. Desde el descendiente el otro tiene d menor, y desde el ancestro, mayor. La comparación deja pasar una sola de las dos miradas, y la salida trae cada calle una sola vez.

Lo que cuesta

Una profundidad por caso, $\Theta(n + m)$ en tiempo y $\Theta(n + m)$ de memoria. Con $n \leq 1000$ cada caso es inmediato; lo que suma es la cantidad de casos, así que la salida se arma en una lista y se imprime de un golpe.

El código, versión recursiva

```
def orientar_aux(G, u, entrada, reloj, d, low, salida):
    descubrir(u, reloj, d, low)
    for v, i in G[u]:
        if d[v] == 0:
            salida.append((u, v))
            orientar_aux(G, v, i, reloj, d, low, salida)
            low[u] = min(low[u], low[v])
            if low[v] > d[u]:
                salida.append((v, u))
        elif i != entrada and d[v] < d[u]:
            salida.append((u, v))
            low[u] = min(low[u], d[v])
```


El código, versión recursiva

```
def orientar(G):
    d = {}
    low = {}
    for u in G:
        d[u] = 0
        low[u] = 0
    reloj = [0]
    salida = []
    for s in G:
        if d[s] == 0:
            orientar_aux(G, s, -1, reloj, d, low, salida)
    return salida
```

Las tres emisiones

La de árbol, al bajar. La de retroceso, en el elif. Y la vuelta del puente, al subir, cuando $\text{low}[v] > d[u]$.

El código, con pila explícita

```
def orientar_desde(G, s, reloj, d, low, salida):
    descubrir(s, reloj, d, low)
    llamadas = [[s, -1, 0]]
    while len(llamadas) > 0:
        u, entrada, k = llamadas[-1]
        if k < len(G[u]):
            llamadas[-1][2] = k + 1
            v, i = G[u][k]
            if d[v] == 0:
                salida.append((u, v))
                descubrir(v, reloj, d, low)
                llamadas.append([v, i, 0])
            elif i != entrada and d[v] < d[u]:
                salida.append((u, v))
                low[u] = min(low[u], d[v])
        else:
            llamadas.pop()
            if len(llamadas) > 0:
                p = llamadas[-1][0]
                low[p] = min(low[p], low[u])
                if low[u] > d[p]:
                    salida.append((u, p))
```

El código, con pila explícita

```
def orientar_con_pila(G):  
    d = {}  
    low = {}  
    for u in G:  
        d[u] = 0  
        low[u] = 0  
    reloj = [0]  
    salida = []  
    for s in G:  
        if d[s] == 0:  
            orientar_desde(G, s, reloj, d, low, salida)  
    return salida
```

Esta es la que se envía

El límite de recursión de Python es 1000 marcos. Una ciudad de 1000 intersecciones en línea tiene una rama de profundidad 1000 y la versión recursiva se cae antes de imprimir nada.

La lectura y la salida

```
def leer_pareja(datos, pos):  
    # Los dos enteros desde pos, y la posicion siguiente.  
    return int(datos[pos]), int(datos[pos + 1]), pos + 2
```

La lectura y la salida

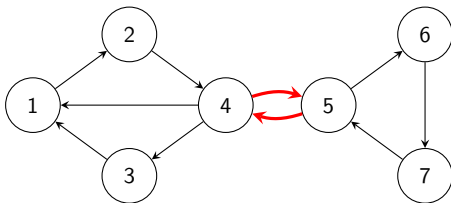
```
def main():
    datos = stdin.read().split()
    lineas = []
    caso = 1
    n, m, pos = leer_pareja(datos, 0)
    while n != 0 or m != 0:
        aristas = []
        for _ in range(m):
            a, b, pos = leer_pareja(datos, pos)
            aristas.append((a, b))
        G = construir(range(1, n + 1), aristas)
        lineas.append(str(caso))
        lineas.append("")
        for u, v in orientar_con_pila(G):
            lineas.append(str(u) + " " + str(v))
        lineas.append("#")
        caso = caso + 1
        n, m, pos = leer_pareja(datos, pos)
    print("\n".join(lineas))
```

La lectura y la salida

Tres detalles del formato

- Después del número de caso va una línea en blanco.
- Cada caso cierra con una línea que trae solo #.
- Las intersecciones van de 1 a n , así que el diccionario se arma con `range(1, n + 1)`.

El segundo caso, orientado



Diez líneas para nueve calles

El único puente es 4–5, y sale en los dos sentidos. Las otras ocho calles salen una vez cada una.

El segundo caso, orientado

Paso	Qué emite	Por qué
1 → 2 → 4	1 2, 2 4	aristas de árbol
4 mira el 1	4 1	retroceso, $1.d < 4.d$
4 → 3	4 3	arista de árbol
3 mira el 1	3 1	retroceso
4 → 5 → 6 → 7	4 5, 5 6, 6 7	aristas de árbol
7 mira el 5	7 5	retroceso
5 termina	5 4	$5.low = 5 > 4.d = 3$: puente

La comprobación

Desde el 5 se llega al 4 por el puente y de ahí al 1; desde el 1 se vuelve al 5 por $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$. El triángulo 5-6-7 gira en un sentido y el 1-2-4 en el otro.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs**
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

El problema

UVA 10765 — Doves and Bombs

<https://onlinejudge.org/external/107/10765.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1706

Lo que pide

Una red conexas de n estaciones ($3 \leq n \leq 10000$) unidas por vías. El *valor paloma* de una estación es en cuántos pedazos queda la red al bombardearla, que es cuántas palomas hacen falta para que un mensaje llegue a todas las estaciones que siguen en pie. Hay que listar las m estaciones de mayor valor.

El problema

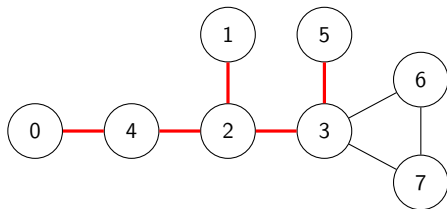
Entrada y salida

Cada caso abre con n y m , sigue con las parejas x y y de las vías y cierra con una línea $-1 -1$. La entrada termina con $n = m = 0$. Por caso se imprimen exactamente m líneas con la estación y su valor, ordenadas por valor decreciente y, a igual valor, por número creciente; después, una línea en blanco.

Por qué el valor es el número de pedazos

Una paloma entra a un pedazo y de ahí el mensaje sigue en tren. Cada pedazo necesita la suya, y una sola no alcanza para dos pedazos porque la paloma no vuelve a volar.

Qué es el grafo



El caso de ejemplo

Ocho estaciones y ocho vías: 0-4, 1-2, 2-3, 2-4, 3-5, 3-6, 3-7, 6-7. Los puentes van en rojo.

Qué es el grafo

La traducción

Vértices, las estaciones, numeradas de 0 a $n - 1$. Aristas no dirigidas, las vías. Bombardear una estación es quitar un vértice, así que el corte es por vértice: el valor paloma de v es el número de componentes de $G - v$.

La pregunta antes del algoritmo

En el dibujo, ¿cuánto vale el 3? ¿Y el 2? ¿Y el 6? Una de las tres respuestas es 1, y conviene ver por qué.

De contar componentes a contar hijos

Teorema

Sea G conexo y sea T un árbol de la profundidad con raíz r . El número de componentes de $G - v$ es

$$c(v) = \begin{cases} |\{\text{hijos de } r \text{ en } T\}| & \text{si } v = r, \\ 1 + |\{w \text{ hijo de } v : w.\text{low} \geq v.d\}| & \text{si } v \neq r. \end{cases}$$

Demostración

Se procede de forma directa, contando qué queda pegado al quitar v : los subárboles de sus hijos, por un lado, y lo que está fuera del subárbol de v , por el otro.

De contar componentes a contar hijos

Desarrollo, los subárboles de los hijos

Todo vértice de $G - v$ está en el subárbol de algún hijo de v o fuera del subárbol de v . El subárbol de un hijo w se mantiene conexo por sus propias aristas de árbol. Entre los subárboles de dos hijos distintos no hay ninguna arista, porque sería cruzada y en un grafo no dirigido no las hay (Teorema 22.10). Lo único que puede pegarlos a algo es un retroceso que salte por encima de v , y eso pasa exactamente cuando $w.low < v.d$.

De contar componentes a contar hijos

Desarrollo, lo de afuera

Con $v \neq r$, lo que está fuera del subárbol de v no es vacío: contiene a r y al padre de v . Y es un solo pedazo, porque ninguno de sus vértices es descendiente de v y su camino de árbol hasta r no pasa por v . Los subárboles con $w.\text{low} < v.d$ se le pegan y los de $w.\text{low} \geq v.d$ quedan sueltos, uno por uno. De ahí el 1 más la cuenta.

Con $v = r$ no hay nada afuera. Un retroceso desde el subárbol de un hijo solo puede ir a un ancestro, y el único ancestro es r , que ya no está. Cada subárbol queda suelto y los pedazos son tantos como hijos.

De contar componentes a contar hijos

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que al quitar v quedan tantos pedazos como hijos tiene la raíz, si v es la raíz, y uno más el número de hijos con $w.low \geq v.d$ en los demás casos. De paso, $c(v) \geq 2$ exactamente cuando v es punto de articulación: los dos criterios del recuento son ese caso de esta cuenta.

En el dibujo

El 3 vale 3: se desprenden el 5 y el par 6–7, y queda el resto con el 2. El 2 vale 3: se desprenden el 1 y todo lo que cuelga del 3, y queda el lado del 4. El 6 vale 1: está en el triángulo con el 3 y el 7, y al quitarlo nada se parte.

El código, versión recursiva

```
def paloma_aux(G, u, entrada, raiz, reloj, d, low, valor):
    descubrir(u, reloj, d, low)
    if u == raiz:
        valor[u] = 0
    for v, i in G[u]:
        if d[v] == 0:
            paloma_aux(G, v, i, raiz, reloj, d, low, valor)
            low[u] = min(low[u], low[v])
            if low[v] >= d[u] or u == raiz:
                valor[u] = valor[u] + 1
        elif i != entrada:
            low[u] = min(low[u], d[v])
```

El código, versión recursiva

```
def valores_paloma(G):  
    d = {}  
    low = {}  
    valor = {}  
    for u in G:  
        d[u] = 0  
        low[u] = 0  
        valor[u] = 1  
    reloj = [0]  
    for s in G:  
        if d[s] == 0:  
            paloma_aux(G, s, -1, s, reloj, d, low, valor)  
    return valor
```

El código, versión recursiva

De dónde sale el 1

`valor[u]` arranca en 1: es el pedazo que se queda con el padre. Encima se suma un hijo por cada $\text{low}[v] \geq d[u]$. La raíz no tiene padre, así que se pone en 0 al descubrirla y suma todos sus hijos, que es lo que dice la otra rama del teorema.

El código, con pila explícita

```
def paloma_desde(G, s, reloj, d, low, valor):
    descubrir(s, reloj, d, low)
    valor[s] = 0
    llamadas = [[s, -1, 0]]
    while len(llamadas) > 0:
        u, entrada, k = llamadas[-1]
        if k < len(G[u]):
            llamadas[-1][2] = k + 1
            v, i = G[u][k]
            if d[v] == 0:
                descubrir(v, reloj, d, low)
                llamadas.append([v, i, 0])
            elif i != entrada:
                low[u] = min(low[u], d[v])
        else:
            llamadas.pop()
            if len(llamadas) > 0:
                p = llamadas[-1][0]
                low[p] = min(low[p], low[u])
                if low[u] >= d[p] or p == s:
                    valor[p] = valor[p] + 1
```

El código, con pila explícita

```
def valores_paloma_con_pila(G):  
    d = {}  
    low = {}  
    valor = {}  
    for u in G:  
        d[u] = 0  
        low[u] = 0  
        valor[u] = 1  
    reloj = [0]  
    for s in G:  
        if d[s] == 0:  
            paloma_desde(G, s, reloj, d, low, valor)  
    return valor
```

El código, con pila explícita

Esta es la que se envía

Con $n = 10000$ en línea, la rama tiene profundidad 10000 y la recursiva levanta `RecursionError` contra el límite de 1000 marcos. La de pila entrega la respuesta en centésimas de segundo.

El orden de la salida

```
def mejores(valor, m):  
    # Valor decreciente y, a igual valor, numero creciente.  
    pares = []  
    for v in valor:  
        pares.append((-valor[v], v))  
    pares.sort()  
    lineas = []  
    for k in range(m):  
        peso, v = pares[k]  
        lineas.append(str(v) + " " + str(-peso))  
    return lineas
```


El orden de la salida

```
def leer_pareja(datos, pos):  
    # Los dos enteros desde pos, y la posicion siguiente.  
    return int(datos[pos]), int(datos[pos + 1]), pos + 2
```

El orden de la salida

```
def main():
    datos = stdin.read().split()
    bloques = []
    n, m, pos = leer_pareja(datos, 0)
    while n != 0 or m != 0:
        aristas = []
        a, b, pos = leer_pareja(datos, pos)
        while a != -1 or b != -1:
            aristas.append((a, b))
            a, b, pos = leer_pareja(datos, pos)
        G = construir(range(n), aristas)
        bloques.append("\n".join(mejores(valores_paloma_con_pila(G), m)))
        n, m, pos = leer_pareja(datos, pos)
    for bloque in bloques:
        print(bloque)
    print()
```

El orden de la salida

El signo menos

El orden pedido es decreciente por valor y creciente por número. Las parejas se arman como $(-valor, v)$ y se ordenan de forma corriente: el signo invierte el primer campo y deja el segundo como está.

Paso a paso, arrancando en 0

Vértice	0	4	2	1	3	5	6	7
<i>d</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>low</i>	1	2	3	4	5	6	5	5

La rama

$0 \rightarrow 4 \rightarrow 2$, y de 2 salen el 1 y el 3; de 3 salen el 5 y el 6, y de 6 el 7. El único retroceso es $7-3$, con $3.d = 5$: baja $7.low$ y $6.low$ a 5.

Paso a paso, arrancando en 0

Hijo w de v	$w.low$ vs $v.d$	¿Suma?	$valor[v]$
1 de 2	$4 \geq 3$	sí	2
5 de 3	$6 \geq 5$	sí	2
7 de 6	$5 \geq 7$	no	1
6 de 3	$5 \geq 5$	sí	3
3 de 2	$5 \geq 3$	sí	3
2 de 4	$3 \geq 2$	sí	2
4 de 0	raíz con un hijo	no	1

La salida con $m = 4$

Los valores son 2:3, 3:3, 4:2 y 1 para las demás. Las cuatro primeras líneas quedan 2 3, 3 3, 4 2, 0 1.

Paso a paso, arrancando en 0

El 7 está en la tabla y no suma

$7.low = 5$ es menor que $6.d = 7$: el retroceso $7-3$ salta por encima del 6 y lo deja fuera del corte. Es el mismo número que sí hace sumar al 3, leído desde otro padre.

Lo que cuesta

Una profundidad por caso, $\Theta(n + m)$, más $O(n \log n)$ por el ordenamiento de la salida. Las estaciones tienen grado a lo sumo 10, de modo que $m = O(n)$.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas**
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Cinco pasos

El camino que comparten los dos

- 1 **Leer el grafo.** Quiénes son los vértices y quiénes las aristas, y si viene dirigido o no. Intersecciones y calles; estaciones y vías.
- 2 **Decidir qué se corta.** Si lo que el enunciado quita o rompe es un vértice, el criterio es el de articulación ($w.low \geq v.d$ y los hijos de la raíz). Si es una arista, el de puente ($w.low > v.d$).
- 3 **Calcular con Tarjan.** Una profundidad, d y low , $\Theta(V + E)$. Con pila explícita si la entrada puede dar una rama de más de mil vértices.
- 4 **Contraer, si la pregunta no es local.** Si pregunta por caminos, distancias o cuántos puentes se cruzan, se arma el árbol de puentes.
- 5 **Recorrer lo que quedó.** Sobre el árbol, una profundidad o una amplitud más; sobre el grafo original, una pasada por las aristas.

Cinco pasos

Dónde se para cada uno

UVa 10765 se queda en el paso 3: la respuesta es una cuenta por vértice.
UVa 610 llega al paso 3 y emite en la misma pasada. Los problemas que piden distancias llegan al 5.

El paso que más se salta

El 2. Un enunciado que habla de destruir ciudades pide articulaciones; uno que habla de cortar cables o inundar carreteras pide puentes. Resolver el otro da una respuesta razonable que el juez rechaza.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes**
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias

Errores comunes

1. Contar mal los hijos de la raíz

Hijos en el árbol de la profundidad, no vecinos. En el ejemplo de UVa 10765 la raíz 0 tiene un vecino y un hijo, y vale 1; una raíz con tres vecinos de los que dos ya fueron descubiertos también tiene un solo hijo. Contar vecinos infla el valor de la raíz y la lista de salida sale encabezada por la estación equivocada.

2. Usar $low[v] > d[u]$ para la articulación

Con la desigualdad estricta se pierden los vértices cuyo hijo tiene un retroceso que llega hasta ellos mismos. En el ejemplo, el 3 dejaría de sumar por su hijo 6, porque $6.low = 5 = 3.d$, y saldría con valor 2 en lugar de 3. El criterio de articulación admite la igualdad; el de puente, no.

Errores comunes

3. Olvidar las aristas repetidas

Dos vías entre las mismas dos estaciones forman un ciclo de longitud dos, así que ninguna de las dos es puente. Con $v \neq \text{padre}$ la segunda copia queda descartada por error y la primera sale como puente. Se arregla comparando identificadores de arista: $i \neq \text{entrada}$.

4. Cruzar puentes en el etiquetado

Si el recorrido del paso 2 no revisa $i \text{ not in es_puente}$, llega al otro lado del puente y dos componentes vecinos se fusionan. El árbol pierde nodos y aristas, el programa no se queja, y las respuestas salen de otro grafo. En el ejemplo de la sesión quedaría un solo nodo en lugar de cuatro.

Errores comunes

5. Reutilizar los arreglos entre casos

Varios casos por entrada. Si d , low , el reloj o el conjunto de puentes se quedan con los valores del caso anterior, el segundo caso sale mal y el primero bien, que es la forma más costosa de buscar el error.

6. Mandar la versión recursiva

Con $n = 10000$ y la red en línea, la profundidad recursiva se cae contra el límite de 1000 marcos de Python. Subirlo con `setrecursionlimit` cambia el `RecursionError` por un desbordamiento de la pila del sistema. La versión de pila explícita no tiene ese techo.

Errores comunes

7. Emitir dos veces la misma arista de retroceso

En UVa 610, sin la comparación $d[v] < d[u]$ cada arista que no es de árbol se emite desde sus dos extremos. La salida trae una calle de más en los dos sentidos y el juez la rechaza, aunque la orientación sea fuertemente conexa.

8. Imprimir dentro del ciclo de casos

Con muchos casos, un `print` por línea es el cuello de botella. Las líneas se acumulan en una lista y se imprimen de un golpe al final.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios**
- 9 Referencias

Ejercicios

1. El árbol de puentes de H , a mano

Sea H el grafo no dirigido con $V = \{0, \dots, 8\}$ y aristas $0-1, 1-2, 2-0, 2-3, 3-4, 4-2, 4-5, 5-6, 6-7, 7-5, 7-8$. Corra la profundidad desde 0, escriba d y low de cada vértice, llene la tabla de aristas de árbol con la comparación $w.low > v.d$ y dibuje el árbol de puentes con sus nodos etiquetados por los conjuntos de vértices.

2. La arista doble

A H se le agrega una segunda arista $4-5$, paralela a la que ya estaba. Diga qué queda de la lista de puentes, cuántos nodos tiene ahora el árbol, y qué devolvería un programa que excluye la arista de entrada con $v \neq \text{padre}$ en lugar de comparar identificadores.

Ejercicios

3. Los dos criterios sobre el mismo grafo

Sobre el H original, liste los puntos de articulación y los puentes. Señale un vértice que sea articulación sin tener ningún puente incidente y explique con d y low por qué pasa.

4. El valor paloma de cada vértice de H

Calcule $c(v)$, el número de componentes de $H - v$, para los nueve vértices, primero quitando cada uno y contando, y después con la fórmula de los hijos. Compruebe que las dos listas coinciden y que $c(v) \geq 2$ exactamente en los puntos de articulación.

Ejercicios

5. Orientar H

Oriente las aristas de H con la regla de UVa 610 arrancando en 0, escriba la lista de parejas que saldría y compruebe que desde el vértice 8 se llega a los otros ocho. Diga cuántas líneas tiene la salida y por qué no son once.

6. La raíz importa, el resultado no

Corra la profundidad de H desde el 4 en vez del 0. Los valores de d y low cambian; los puentes y el árbol de puentes, no. Exhiba las dos tablas y explique con el Teorema 22.10 por qué el conjunto de puentes no depende de dónde arranque la profundidad.

Ejercicios

7. Cuántas aristas faltan

Sea T el árbol de puentes de un grafo conexo, con L hojas. Diga cuántas aristas nuevas hacen falta, como mínimo, para que el grafo quede sin puentes, y dé una forma de elegirlos. Pruebe su respuesta con el árbol de H y con un árbol en forma de estrella de cuatro hojas.

8. El puente que más separa

Dado un grafo conexo con n vértices, se quiere el puente que al quitarlo deja los dos pedazos más parejos. Diga cómo se calcula el tamaño de cada lado en $\Theta(V + E)$ usando el árbol de puentes y el número de vértices de cada componente, y cuánto da para el grafo de diez vértices de la sesión.

Para enviar al juez

UVa 610 — Street Directions

`https://onlinejudge.org/external/6/610.pdf`

Envío: `https://onlinejudge.org/index.php?option=com\_onlinejudge&Itemid=25&page=submit\_problem&problemid=551`

El parámetro es la calle: hay que decidir cuáles se orientan. La propiedad está en que un puente no puede ser de una vía. La trampa es el formato: línea en blanco tras el número de caso y una línea con # al cerrar.

Para enviar al juez

UVa 10765 — Doves and Bombs

<https://onlinejudge.org/external/107/10765.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1706

El parámetro es la estación y la propiedad es el conteo de hijos con $w_{low} \geq v.d$. La trampa es doble: el $-1 \ -1$ que cierra las vías y los 10000 vértices, que obligan a la pila explícita.

Para enviar al juez

Un tercero, del lado de las aristas

UVa 796 — Critical Links.

<https://onlinejudge.org/external/7/796.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=737

Pide la lista de puentes ordenada, con el extremo menor primero. Sirve para probar la primera de las tres pasadas por separado antes de armar el árbol.

Lo que sigue

Componentes biconexos

El árbol de puentes corta por aristas y agrupa vértices. Cortar por puntos de articulación da otra partición, y esta reparte las *aristas*: cada arista pertenece a un solo componente biconexo y un punto de articulación queda en varios a la vez. La misma profundidad con *low* los encuentra, guardando aristas en una pila en lugar de vértices.

Para investigar

Por qué la partición va sobre las aristas y no sobre los vértices, y qué se apila en cada llamado para sacar un componente al cerrar un punto de articulación. CLRS, Problema 22-2, partes g y h.

Contenido

- 1 Antes de empezar
- 2 Recuento
- 3 El árbol de puentes
- 4 UVa 610 — Street Directions
- 5 UVa 10765 — Doves and Bombs
- 6 Cómo atacar estos problemas
- 7 Errores comunes
- 8 Ejercicios
- 9 Referencias**

Referencias



Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, 2009. Problema 22-2 (puntos de articulación, puentes y componentes biconexos); Sección 22.3, Teorema 22.10 (en un grafo no dirigido solo hay aristas de árbol y de retroceso).



UVa 610 — Street Directions.

<https://onlinejudge.org/external/6/610.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=551



UVa 10765 — Doves and Bombs.

<https://onlinejudge.org/external/107/10765.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1706

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1706

Referencias

-  Robbins, H. E. A theorem on graphs, with an application to a problem of traffic control. *The American Mathematical Monthly*, 46(5):281–283, 1939.
-  Tarjan, R. E. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160, 1972.
-  Halim, S., Halim, F., Effendy, S. *Competitive Programming 4*. Lulu, 2020. Capítulo 4: puntos de articulación, puentes y orientación de grafos.